

Spell Burst

自作コリジョン演算と状態遷移モデルによる弾幕アクションゲーム

制作者
田中 壮

1. 作品概要

DxLibを用いて開発したC++製弾幕アクションゲームです。アイテム収集などの付随要素を削ぎ落とし、精密な弾幕回避と敵機撃破による自機強化、そしてボスの行動パターンを見極めて撃破する達成感に特化して制作しました。

作品名	Spell Burst	開発言語・環境	C++ / DxLib
ジャンル	弾幕アクション	制作人数	1人（個人制作）

2. ゲームの流れ

- 機体選択**：性能と必殺技が異なる3つのタイプから操作キャラクターを1人選択します。
- 難易度選択**：3段階の難易度（ふつう・むずかしい・とてもむずかしい）から挑戦ステージを選択します。
- 道中戦と成長**：雑魚敵を倒して経験値を獲得し、レベルアップにより通常弾数を増加させて機体を強化します。
- ボスバトル**：一定数撃破でボスが出現し、多段階の体力ゲージと多様な弾幕アルゴリズムを攻略してクリアを目指します。

3. 主なゲームシステム

■ オート連射機能

通常攻撃を自動化することで、プレイヤーが「弾幕回避の精密操作」と「必殺技発動のタイミング判断」に集中できる設計にしました。

■ 低速移動システム

Shiftキー入力時に移動速度を抑制し、高密度の弾幕の隙間をミリ単位ですり抜ける操作性と攻略性を提供します。

■ 緩急のあるプレイ体験

自機の攻撃範囲拡大による爽快感と、被弾が許されないボス戦での緊張感が交互に訪れるゲームバランスを構築しました。

4. 操作キャラクター仕様

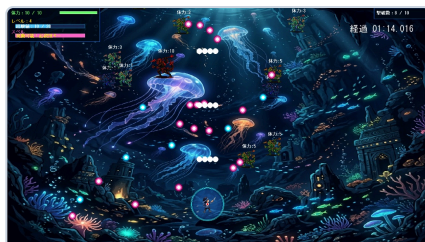
タイプ	機体性能	必殺技（左クリック）
標準タイプ	バランス重視のスタンダード機体。初心者から上級者まで扱いやすい設計。	極太レーザー 直線上の敵を一掃する高威力レーザー。瞬間火力に特化。
拡散タイプ	広範囲へ散弾を撃ち分ける機体。道中の小型敵の群れに対して高い制圧力を発揮。	虹色ウェーブ 敵弾の相殺・反射を行うバリア波を展開する攻防一体の技。
追尾タイプ	敵を自動追尾する誘導弾を発射。弾幕の回避行動に専念できる初心者向け機体。	桜吹雪 画面全体に弾幕を展開し、全方位の敵へ多段ヒットを与える技。

5. ゲーム画面構成



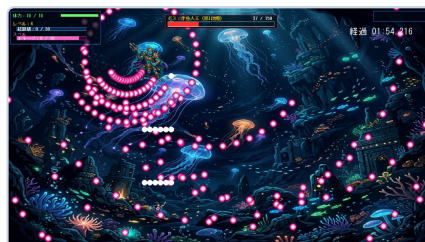
タイトル画面

深海をモチーフにしたUIレイアウト。ゲーム開始、ルール、難易度設定などを配置。



通常戦闘・自機判定表示

敵撃破による経験値獲得とレベルアップ処理。自機の被弾判定サークルを可視化。



ボス戦・弹幕アルゴリズム

多重HPゲージと状態遷移による攻撃制御。波状・放射状に展開される弹幕処理。

6. 実装における工夫と技術習得

1. 数学計算に基づく当たり判定処理の自作

ライブラリ標準の矩形判定に依存せず、キャラクターの形状に合わせた**円判定**や、移動軌跡を考慮した**カプセル判定**の数理計算を自作しました。高速移動時のすり抜け現象を防ぎ、弹幕アクションゲームの根幹である「厳密で理不尽のない当たり判定」を実装する技術を身につけました。

2. Stateパターンの導入によるAI設計

ボスの行動管理において、単一クラス内での分岐処理の肥大化を防ぐため**Stateパターン**を採用しました。待機状態や各攻撃パターンを独立したクラス群として設計することで、クラス間の結合度を下げ、新規パターンの追加や調整が容易な拡張性の高い設計手法を習得しました。

3. 状態遷移モデルを用いたボス戦の難易度設計

ボス戦が単調な作業にならないよう、体力残量や経過時間に応じた状態遷移モデルを構築しました。極太レーザーや追従誘導弾など、挙動と性質の異なる攻撃クラスを動的に組み合わせることで、プレイヤーがボスの行動を見極めて立ち回る達成感のある戦闘バランスを実現しました。